

LISTA DE QUESTÕES

CINEMÁTICA: MRU E MRUV

Ensino Médio | 15 Questões

MRU — QUESTÕES TEÓRICAS (Q01 – Q03)

QUESTÃO 01 | Definição de MRU

Um corpo em Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) caracteriza-se por:

- A) Velocidade variável e aceleração constante e não nula.
- B) Velocidade constante e aceleração nula em trajetória retilínea.
- C) Aceleração constante em qualquer direção da trajetória.
- D) Posição constante e velocidade que cresce uniformemente.
- E) Velocidade e aceleração com valores iguais ao longo do percurso.

✓ **Gabarito: B**

No MRU o corpo percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. A velocidade escalar é constante e a aceleração é nula, pois não há variação de velocidade.

QUESTÃO 02 | Equação Horária do MRU

A equação horária da posição de um corpo em MRU é dada por:

- A) $s = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$
- B) $v = v_0 + a \cdot t$
- C) $s = s_0 + v \cdot t$
- D) $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s$
- E) $s = s_0 \cdot v \cdot t$

✓ **Gabarito: C**

No MRU, a aceleração é nula. Substituindo $a = 0$ na equação geral do MRUV: $s = s_0 + v_0 \cdot t + 0 = s_0 + v \cdot t$. A posição varia linearmente com o tempo.

QUESTÃO 03 | Gráfico $s \times t$ no MRU

No gráfico posição $\times$ tempo de um corpo em MRU, obtém-se uma reta.

O coeficiente angular (inclinação) dessa reta representa:

- A) A aceleração escalar do corpo.
- B) A posição inicial do corpo.
- C) A velocidade escalar constante do corpo.
- D) O deslocamento total percorrido.
- E) A força resultante que atua sobre o corpo.

✓ **Gabarito: C**

No gráfico $s \times t$ do MRU, a inclinação é $\tan(\theta) = \Delta s / \Delta t = v$. Portanto o coeficiente angular representa a velocidade escalar. Uma reta mais inclinada indica maior velocidade.

MRU — QUESTÕES PRÁTICAS (Q04 – Q07)

QUESTÃO 04 | $s = s_0 + v \cdot t$ — Posição

Um automóvel parte da posição $s_0 = 20$ m e se desloca em MRU com velocidade constante de 15 m/s.

Qual será sua posição após 4 segundos?

- A) 35 m
- B) 60 m
- C) 80 m
- D) 95 m
- E) 120 m

✓ Gabarito: C

Resolução: $s = s_0 + v \cdot t = 20 + 15 \times 4 = 20 + 60 = 80$ m

Equação horária do MRU: $s = s_0 + v \cdot t = 20 + 15 \times 4 = 80$ m.

QUESTÃO 05 | $v = \Delta s / \Delta t$ — Velocidade

Um trem percorre 270 km em 3 horas em MRU.

Qual é a velocidade do trem em m/s?

- A) 15 m/s
- B) 20 m/s
- C) 25 m/s
- D) 30 m/s
- E) 90 m/s

✓ Gabarito: C

Resolução: $v = 270 \text{ km} / 3 \text{ h} = 90 \text{ km/h} = 90 \div 3,6 = 25 \text{ m/s}$

$v = \Delta s / \Delta t = 270 / 3 = 90 \text{ km/h}$. Convertendo: $90 \times (1000 / 3600) = 25 \text{ m/s}$.

QUESTÃO 06 | $t = \Delta s / v$ — Tempo

Uma pessoa caminha em MRU com velocidade de 5 km/h e precisa percorrer 2,5 km para chegar ao trabalho.

Em quantos minutos ela chega?

- A) 15 minutos
- B) 20 minutos
- C) 30 minutos
- D) 45 minutos
- E) 60 minutos

✓ Gabarito: C

Resolução: $t = \Delta s / v = 2,5 \text{ km} / 5 \text{ km/h} = 0,5 \text{ h} = 30 \text{ minutos}$

$t = \Delta s / v = 2,5 / 5 = 0,5 \text{ h} = 30 \text{ min}$.

QUESTÃO 07 | Dois Móveis em MRU

Dois carros partem simultaneamente em direções opostas, separados por 300 m. O carro A move-se a 20 m/s e o carro B a 10 m/s, ambos em MRU.

Em quanto tempo eles se encontram?

- A) 5 s
- B) 8 s
- C) 10 s
- D) 15 s
- E) 20 s

✓ Gabarito: C

Resolução: $v_{\text{relativa}} = 20 + 10 = 30 \text{ m/s} \rightarrow t = 300 / 30 = 10 \text{ s}$

Como os carros se aproximam, a velocidade de aproximação é $v_{rel} = v_A + v_B = 30 \text{ m/s}$. Tempo de encontro: $t = d/v_{rel} = 300/30 = 10 \text{ s}$.

MRUV — QUESTÕES TEÓRICAS (Q08 – Q10)

QUESTÃO 08 | Definição de MRUV

Um corpo em Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) caracteriza-se por:

- A) Velocidade constante e aceleração variável ao longo da trajetória.
- B) Trajetória curva com aceleração centrípeta constante.
- C) Trajetória retilínea com aceleração escalar constante e não nula.
- D) Posição constante e módulo de velocidade crescente.
- E) Ausência de forças resultantes atuando sobre o corpo.

✓ **Gabarito: C**

No MRUV, a trajetória é retilínea e a aceleração escalar é constante e $\neq 0$, causando variação uniforme da velocidade. Se a e v têm mesmo sentido, o movimento é acelerado; sentidos opostos, retardado.

QUESTÃO 09 | Equações do MRUV

As equações que descrevem corretamente o MRUV são:

- I. $v = v_0 + a \cdot t$
- II. $s = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$
- III. $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s$ (Torricelli)

Estão corretas:

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) I e III apenas.
- E) I, II e III.

✓ **Gabarito: E**

As três equações são válidas para o MRUV. A equação de Torricelli (III) é obtida eliminando t entre I e II, relacionando v , a e Δs sem o tempo.

QUESTÃO 10 | Gráfico $v \times t$ no MRUV

No gráfico velocidade $\times$ tempo de um corpo em MRUV, obtém-se uma reta. Analise as afirmações:

- I. A inclinação da reta representa a aceleração do corpo.
- II. A área sob a reta representa o deslocamento do corpo.
- III. Uma reta horizontal (inclinação zero) indica MRU.

Estão corretas:

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) I e III apenas.
- E) I, II e III.

✓ **Gabarito: E**

No gráfico $v \times t$: (I) inclinação $= a = \Delta v / \Delta t$; (II) área sob a reta $= \Delta s = \text{deslocamento}$; (III) inclinação nula ($a = 0$) corresponde ao MRU — as três são verdadeiras.

MRUV — QUESTÕES PRÁTICAS (Q11 – Q15)

QUESTÃO 11 | $v = v_0 + a \cdot t$

Um carro parte do repouso e acelera uniformemente a 3 m/s^2 . Qual é a velocidade do carro após 6 segundos?

- A) 3 m/s
- B) 9 m/s
- C) 18 m/s
- D) 24 m/s
- E) 36 m/s

✓ Gabarito: C

Resolução: $v = v_0 + a \cdot t = 0 + 3 \times 6 = 18 \text{ m/s}$

Equação horária da velocidade: $v = v_0 + a \cdot t = 0 + 3 \times 6 = 18 \text{ m/s}$.

QUESTÃO 12 | $s = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$

Um veículo parte do repouso com aceleração constante de 4 m/s^2 . Qual é a distância percorrida nos primeiros 5 segundos?

- A) 10 m
- B) 20 m
- C) 40 m
- D) 50 m
- E) 100 m

✓ Gabarito: D

Resolução: $\Delta s = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 = 0 + \frac{1}{2} \times 4 \times 25 = 50 \text{ m}$

$\Delta s = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 = 0 + \frac{1}{2} \times 4 \times 5^2 = \frac{1}{2} \times 4 \times 25 = 50 \text{ m}$.

QUESTÃO 13 | *Equação de Torricelli*

Um carro acelera de 10 m/s para 30 m/s enquanto percorre 200 m em linha reta.

Qual é a aceleração do carro?

- A) 1 m/s^2
- B) 2 m/s^2
- C) 4 m/s^2
- D) 5 m/s^2
- E) 10 m/s^2

✓ Gabarito: B

Resolução: $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s \rightarrow 900 = 100 + 400 \cdot a \rightarrow a = 800/400 = 2 \text{ m/s}^2$

Torricelli: $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s \rightarrow 30^2 = 10^2 + 2 \cdot a \cdot 200 \rightarrow 900 - 100 = 400 \cdot a \rightarrow a = 2 \text{ m/s}^2$.

QUESTÃO 14 | *Tempo para Parar (Frenagem)*

Um veículo trafegando a 108 km/h aplica os freios e desacelera uniformemente a 5 m/s^2 .

Em quanto tempo o veículo para completamente?

- A) 3 s
- B) 5 s
- C) 6 s
- D) 8 s
- E) 10 s

✓ Gabarito: C

Resolução: $108 \text{ km/h} = 30 \text{ m/s} \rightarrow 0 = 30 - 5 \cdot t \rightarrow t = 6 \text{ s}$

Conversão: $108 \text{ km/h} = 30 \text{ m/s}$. $v = v_0 + a \cdot t \rightarrow 0 = 30 - 5 \cdot t \rightarrow t = 6 \text{ s}$.

QUESTÃO 15 | Lançamento Vertical — Altura Máxima

Um objeto é lançado verticalmente para cima com velocidade inicial de 40 m/s. Considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$, qual é a altura máxima atingida pelo objeto?

- A) 40 m
- B) 60 m
- C) 80 m
- D) 120 m
- E) 160 m

✓ Gabarito: C

Resolução: $v^2 = v_0^2 - 2 \cdot g \cdot h \rightarrow 0 = 1600 - 20 \cdot h \rightarrow h = 1600/20 = 80 \text{ m}$

Na altura máxima $v = 0$. Torricelli: $v^2 = v_0^2 - 2gh \rightarrow 0 = 40^2 - 2 \times 10 \times h \rightarrow 20h = 1600 \rightarrow h = 80 \text{ m}$. Tempo de subida: $t = v_0/g = 40/10 = 4 \text{ s}$.

GABARITO RESUMIDO

Q01: B	Q02: C	Q03: C	Q04: C	Q05: C
Q06: C	Q07: C	Q08: C	Q09: E	Q10: E
Q11: C	Q12: D	Q13: B	Q14: C	Q15: C

■ Q01–Q07: MRU ■ Q08–Q15: MRUV

Lista elaborada com base nas Habilidades H17 e H20 da Matriz de Referência do ENEM — Ensino Médio